Kenar Tespit Algoritmaları

Temel Kullanım

Sobel ve Prewitt operatörleri görüntüdeki piksel yoğunluğundaki ani değişimleri birinci dereceden türev kullanarak hesaplar ve yönsel bir yapıya sahiptir. Yatay ve dikey kenarlar ayrı ayrı hesaplanır. Ancak Laplacian operatörü kenar tespitini ikinci dereceden türev kullanarak gerçekleştirir. Yönden bağımsız bir filtredir. Tek bir 3x3 matris ile tüm yönlerdeki kenarları aynı anda tespit eder.

İkinci derece türev alan Laplacian filtresi ise yüksek frekanslı değişimlere (gürültülere) karşı aşırı derecede hassastır. Görüntüdeki en ufak bir dokusal kumlanma, Laplacian tarafından güçlü bir kenar hatası olarak algılanıp sonucu bozabilir. Bu nedenle, Laplacian uygulanmadan hemen önce görüntünün Gauss filtresi ile yumuşatılması hatalı kenarların elenmesi için oldukça önemli bir ön işlemdir.

Görsel Farklar

Yaptığım karşılaştırmanın daha anlaşılır olması adına aynı tuğla görselini her üç fonksiyonla da gerçekleştirdim. Sobel ve Prewitt çıktılarında duvarın genel olarak belirli bi yönündeki sınırları belirginleşti. Laplacian çıktısında ise yönden bağımsız çalıştığı için tuğlanın hem yatay hem dikey sınırları oldukça net bir şekilde belirginleşti. Sobel ve Prewitt çıktılarının kenar çizgileri daha kalın bir haldeyken Laplacian çıktısının kenarları daha ince ve keskin duruyor.

